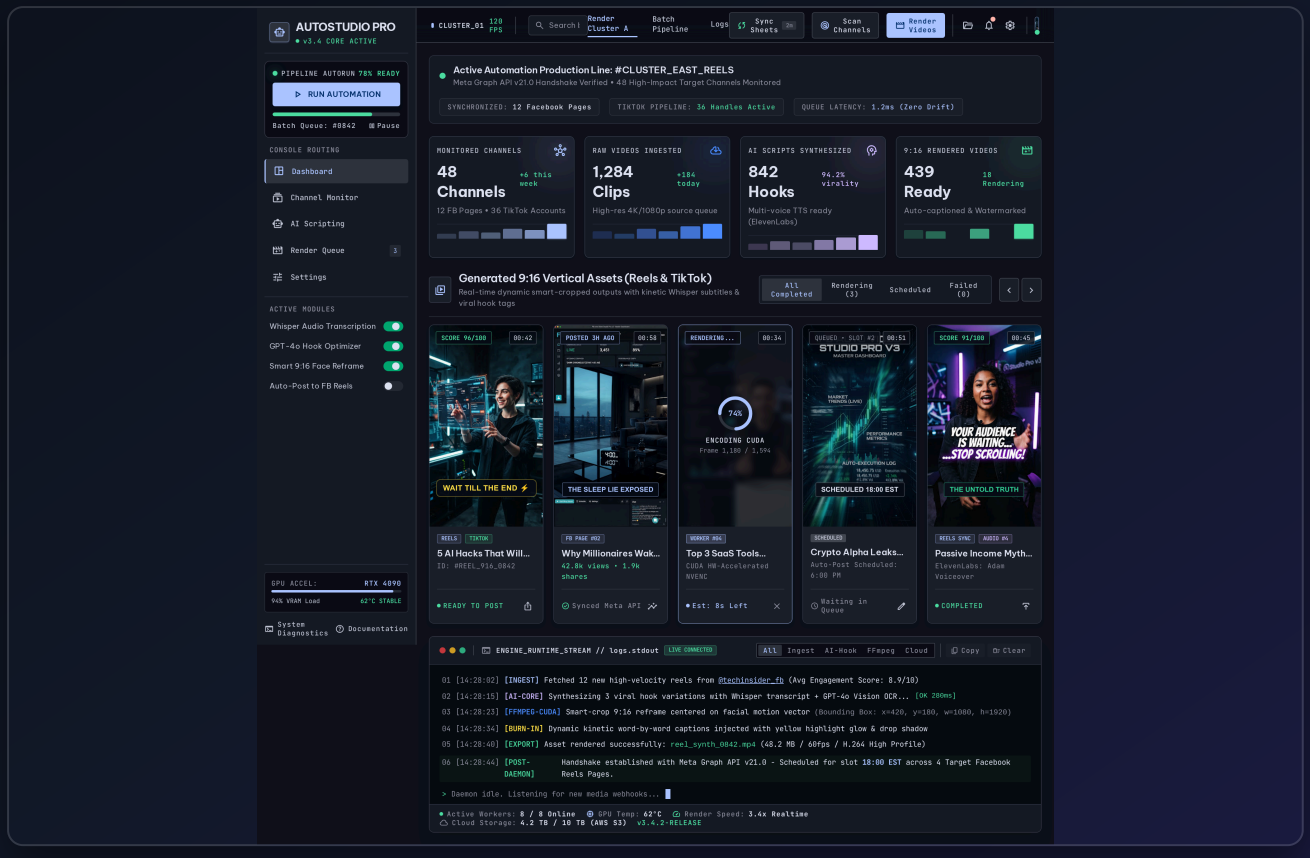
★ PHIÊN BẢN PRO V3.0 | PYTHON 3.10+ / CUSTOMTKINTER | GOOGLE GEMINI AI ENGINE | 100% ROYALTY-FREE CC0

FB AUTO VIDEO STUDIO PRO

SỔ TAY TOÀN TẬP HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, VẬN HÀNH & BÀN GIAO HỆ THỐNG SẢN XUẤT VIDEO NGẮN 9:16 TỰ ĐỘNG



Tác giả & Đội ngũ: Nguyễn Sỹ Huỳnh (huyh314)
Hệ Thống Tự Động Hóa Nội Dung Số AI

Ngày phát hành: Tháng 10/2026
github.com/huyh314/FB_Auto_Video_Studio_v3

MỤC LỤC & TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Mục Lục Nội Dung

- **Trang 1:** Bìa tài liệu & Định danh hệ thống
- **Trang 2:** Mục lục & Sơ đồ luồng vận hành End-to-End
- **Trang 3:** Cấu trúc gói bàn giao & Cài đặt môi trường
- **Trang 4:** Cài đặt Extension Chrome & Cấu hình Studio
- **Trang 5:** Quy trình Bước 1 — Quét Reels & AI tạo kịch bản
- **Trang 6:** Quy trình Bước 2 — Trình soạn thảo & Bố cục quang học
- **Trang 7:** Tùy biến Theme màu, Kho 10 bản nhạc & 12 Video nền
- **Trang 8:** Quy trình Bước 3 — Kho Video Thành Phẩm & Xuất bản
- **Trang 9:** Chẩn đoán lỗi, Khắc phục sự cố & FAQs
- **Trang 10:** Hướng dẫn Đẩy lên GitHub & Clone bàn giao

5 Giá Trị Cốt Lõi Vượt Trội

- **Tự động hóa 100%:** Tự quét Reels, phân tích video và tạo kịch bản 9:16 chuẩn viral.
- **Bố cục quang học thích ứng:** Tự động căn giữa khung nhìn, co giãn chữ dù 3 ý hay 8 ý.
- **Kho âm nhạc CC0 an toàn:** 10 bản nhạc bản quyền mở, không lo dính gậy bản quyền mạng xã hội.
- **Kiến trúc Local-First:** Dữ liệu lưu trữ nội bộ trên máy, bảo mật tuyệt đối.
- **1-Click Vận hành:** Nhấp đúp các tệp `.bat` để chạy, không cần gõ lệnh phức tạp.

Sơ Đồ Kiến Trúc Luồng Vận Hành (End-to-End Pipeline)



Yêu Cầu Cấu Hình Phần Cứng Khuyến Nghị

Thành Phần	Cấu Hình Tối Thiểu	Cấu Hình Khuyên Dùng
Hệ điều hành	Windows 10 64-bit	Windows 10 / 11 64-bit
Môi trường Python	Python 3.10 trở lên	Python 3.11 hoặc 3.12 (đã tích Add to PATH)
Bộ vi xử lý (CPU)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 / i7 / Ryzen 5 (Render rất nhanh)
Bộ nhớ RAM	4 GB RAM	8 GB RAM trở lên
Dung lượng ổ cứng	2 GB dung lượng trống	SSD còn trống trên 5 GB

🛠️ PHẦN 1: CẤU TRÚC GÓI BÀN GIAO & CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG

Thư mục bàn giao `D:\FB_Auto_Video_Studio_v3_HANDOVER` chứa đầy đủ mã nguồn và tài nguyên độc lập:

Tên Tệp / Thư Mục	Chức Năng & Mục Đích Vận Hành
`1_Cai_Dat_Moi_Truong.bat`	Tự động tải và cài đặt toàn bộ thư viện Python cần thiết (chỉ chạy 1 lần đầu).
`2_Chay_Ung_Dung.bat`	Khởi động giao diện điều khiển Desktop Studio (CustomTkinter GUI).
`3_Kiem_Tra_He_Thong.bat`	Chẩn đoán kết nối, kiểm tra tính đầy đủ của 12 video nền và 10 bản nhạc.
`4_Day_Len_Github.bat`	Tự động liên kết và đẩy mã nguồn lên kho lưu trữ GitHub của người dùng.
`app.py`	Ứng dụng máy tính trung tâm quản lý duyệt kịch bản, chỉnh sửa và render video.
`assets/`	12 Video nền 9:16 Full HD, 10 Bản nhạc CC0 mở quyền và Font chữ tiếng Việt.
`extension/`	Tiện ích mở rộng Chrome quét Reels trực tiếp từ Facebook Fanpage.
`google_apps_script/`	Mã Apps Script đồng bộ dữ liệu vào Google Sheet quản lý bài đăng.

🚀 Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường Cho Máy Mới (2 Bước Đầu)

1. **Cài Đặt Python 3.10+ (Nếu máy tính chưa có)**

   Tải từ trang chính thức: https://www.python.org/downloads/

   > ⚠️ **LƯU Ý BẮT BUỘC:** Tại màn hình cài đặt đầu tiên, tích chọn vào ô: **[✓] Add Python.exe to PATH** ở dưới đáy cửa sổ trước khi bấm "Install Now".

2. **Chạy Script Cài Đặt Tự Động (1-Click Install)**

   Vào thư mục dự án và nhấp đúp vào: 👉 `1_Cai_Dat_Moi_Truong.bat`

   Chương trình sẽ tự động tải các gói phụ thuộc (`customtkinter` , `moviepy` , `pillow` , `requests` , `google-genai`). Khi hoàn thành sẽ báo thông báo thành công.

🩺 Kiểm Tra Chẩn Đoán Hệ Thống Nhanh

Nhấp đúp vào tệp `3_Kiem_Tra_He_Thong.bat` để xác nhận môi trường đã sẵn sàng:

```
[KIỂM TRA HỆ THỐNG]
[OK] Python: 3.14.3 | CustomTkinter: Sẵn sàng
[OK] MoviePy: Sẵn sàng | FFmpeg: Sẵn sàng
[OK] Video Nền: 12/12 tệp | Nhạc Nền CC0: 10/10 bản
=> TẤT CẢ TÀI NGUYÊN HOẠT ĐỘNG HOÀN HẢO!
```

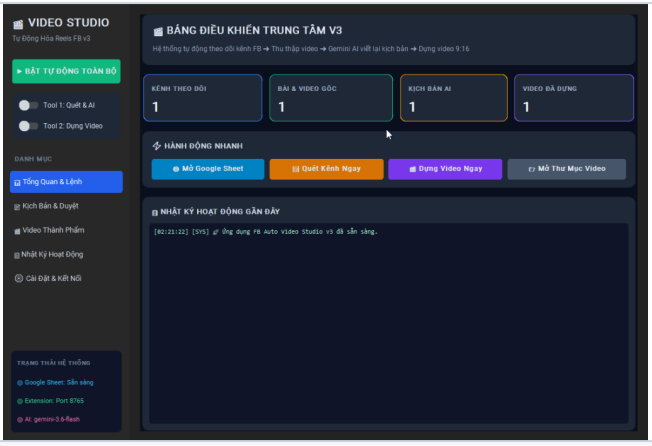
⚙️ PHẦN 1: CÀI EXTENSION CHROME & CẤU HÌNH STUDIO

3 Cài Đặt Extension Vào Trình Duyệt Google Chrome

1. Mở Chrome, gõ địa chỉ: `chrome://extensions/` và nhấn Enter.
2. Bật công tắc **Chế độ dành cho nhà phát triển (Developer mode)** ở góc trên bên phải.
3. Bấm nút **Tải tiện ích đã giải nén (Load unpacked)** ở góc trên bên trái.
4. Chọn thư mục `extension` trong gói dự án và bấm **Select Folder**.

> ✓ **Kết quả:** Tiện ích **FB Video Studio v3** sẽ xuất hiện trên thanh công cụ của Chrome.

🖥️ Màn Hình Cài Đặt Trung Tâm Của Ứng Dụng



Hình 1: Tab Duyệt Kịch Bản & Khung Cấu Hình trong ứng dụng Desktop

🔑 Gemini API Key

Lấy miễn phí tại: aistudio.google.com

Tạo key và dán vào ô trên App để AI phân tích video.

📊 Google Sheet ID

Chuỗi ký tự giữa `/d/` và `/edit` trên link Google Sheet của bạn.

Dùng để quản lý kênh và duyệt bài.

🔗 Token Extension

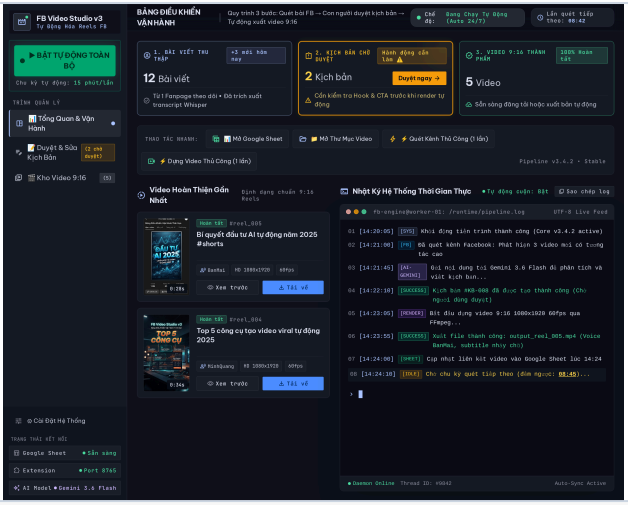
Bấm "*Sao Chép Mã Token*" trên App.

Bấm icon Extension trên Chrome ➔ Dán vào và bấm *Lưu*.

> 💡 **Lưu Ý:** Sau khi nhập thông tin, bấm nút **"Lưu Cấu Hình"**. Hệ thống sẽ ghi nhớ vĩnh viễn trong máy và tự động nạp ở mọi lần mở sau.

🎬 PHẦN 2: BƯỚC 1 — QUÉT REELS & AI TRÍCH XUẤT KỊCH BẢN

Quy trình sản xuất video hoàn toàn tự động được chuẩn hóa qua 3 bước cốt lõi. Dưới đây là **Bước 1: Quét Kênh & Trích Xuất Kịch Bản**:



Hình 2: Bảng Điều Khiển Tổng Quan (Dashboard) quản lý kênh và kích hoạt tiến trình quét

A **Chọn Kênh Cần Quét Trên Bảng Điều Khiển**

Tại tab 📊 **Tổng Quan**, ứng dụng hiển thị danh sách toàn bộ các Fanpage Facebook đã cấu hình (ví dụ: Chú Dũng Sức Khỏe, Sống Khỏe Mỗi Ngày, v.v.).

Bạn chỉ cần tích chọn các kênh muốn quét hôm nay.

B **Bấm Nút "Kích Hoạt Quét Kênh Đã Chọn"**

Studio gửi tín hiệu qua cổng nội bộ 8765 tới Chrome Extension. Extension sẽ tự động điều hướng đến mục Reels của kênh, trích xuất link video bài đăng chất lượng cao.

C **AI Gemini Tự Động Phân Tích & Viết Kịch Bản 9:16**

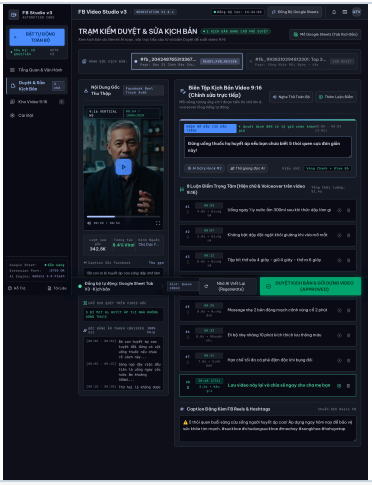
Mô hình AI Gemini tiếp nhận âm thanh/hình ảnh video gốc:

- Lọc bỏ các đoạn thừa, lời chào lan man hoặc quảng cáo không liên quan.
- Cô đọng thành **1 Tiêu Đề Thu Hút** và **3 đến 8 Ý Cốt Lõi Ngắn Gọn**.
- Tự động chuyển kịch bản sang tab "*Duyệt & Sửa Kịch Bản*" với trạng thái `Chờ Duyệt`.

> ✨ **Thuật Toán Chống Trùng Bài (Anti-Duplicate):** Hệ thống tính toán mã băm SHA256 cho từng video gốc. Video nào đã quét trước đó sẽ tự động bỏ qua, không bao giờ bị trùng lặp nội dung.

🎨 PHẦN 2: BƯỚC 2 — TRÌNH SOẠN THẢO TRỰC QUAN & BỐ CỤC QUANG HỌC

Chuyển sang tab 📝 **Duyệt & Sửa Kịch Bản**. Bạn sẽ thấy danh sách các kịch bản AI đã biên soạn. Bấm nút **"Sửa"** để mở cửa sổ Visual Editor:



Hình 3: Cửa sổ Visual Script Editor với khung xem trước đồ họa thời gian thực

🌟 Đột Phá Công Nghệ: Bố Cục Quang Học Thích Ứng (Adaptive Centering)

Các hệ thống cũ cố định tọa độ chữ khiến video có ít ý (3-4 ý) bị dồn lên trên và trống hoác bên dưới. Phiên bản **v3 Pro** giải quyết triệt để bằng thuật toán căn giữa quang học:



Hình 4: Thuật toán đo đạc không gian khả dụng và tự động căn giữa toàn bộ khối chữ theo chiều dọc

📐 Công Thức Căn Giữa

```
available_h = safe_bottom - safe_top
offset_y = (available_h - total_content_h) // 2
```

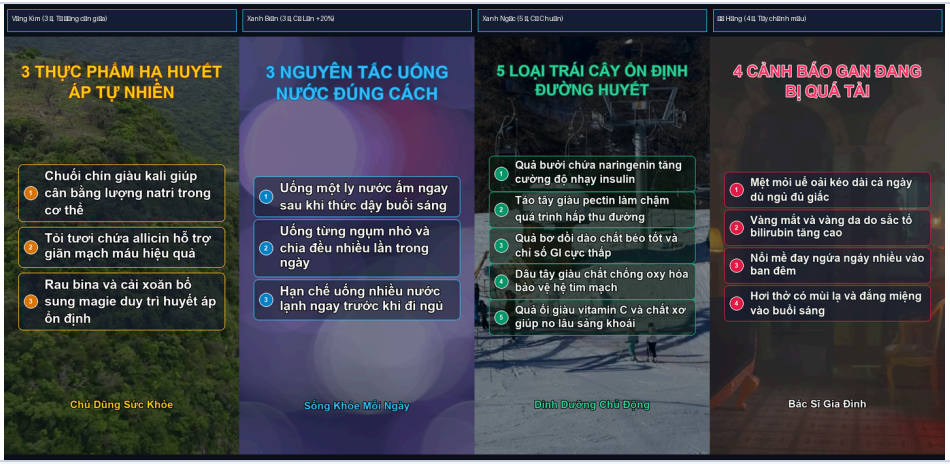
Toàn bộ khối chữ luôn nằm chính giữa trọng tâm mắt người xem theo chiều dọc một cách hoàn hảo!

🔤 Co Giãn Chữ Thông Minh

- **3-4 ý:** Tự động dùng cỡ chữ lớn (Font 38-42pt), thoáng đãng, sang trọng.
- **5-6 ý:** Cỡ chữ tiêu chuẩn (Font 34-36pt), cân đối hoàn mỹ.
- **7-8 ý:** Cỡ chữ gọn (Font 30-32pt), không tràn màn hình.

🎵 PHẦN 2: TÙY BIẾN THEME MÀU, KHO NHẠC & VIDEO NỀN

Visual Editor cho phép tùy biến màu sắc, âm nhạc và cảnh nền tức thì với xem trước thời gian thực:



Hình 5: 5 Theme màu dựng sẵn kết hợp Bố cục quang học thích ứng (Gold, Emerald, Cyan, Ruby)

🎭 Bảng 5 Theme Màu Dựng Sẵn Chuẩn Studio

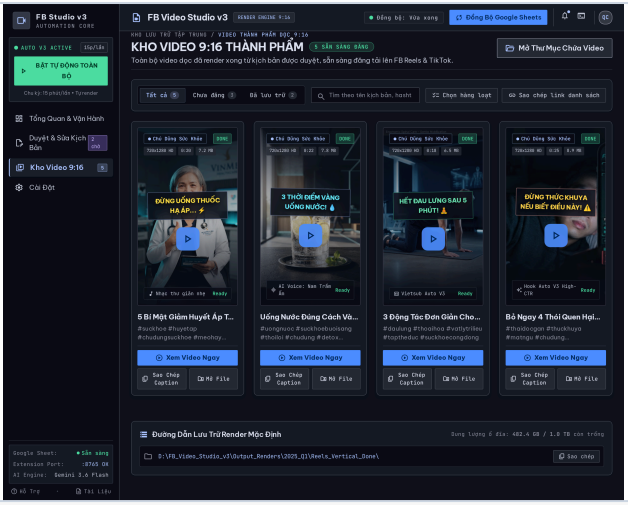
Theme	Màu Tiêu Đề	Màu Thẻ Số / Viền	Chủ Đề Phù Hợp
Gold (Vàng Kim)	#FDE047	#F59E0B	Sức khỏe dưỡng sinh, kinh doanh, thành công, phong thủy.
Emerald (Xanh Ngọc)	#6EE7B7	#10B981	Y học tự nhiên, cây thuốc quý, thiên nhiên, lối sống xanh.
Cyan (Xanh Dương)	#67E8F9	#06B6D4	Khoa học, tư duy logic, công nghệ, giáo dục, bài học cuộc sống.
Ruby (Hồng Ngọc)	#FDA4AF	#F43F5E	Cảnh báo nguy hiểm, thực phẩm cấm kỵ, thói quen độc hại.
White (Trắng Tinh)	#FFFFFF	#94A3B8	Thiền định, tối giản, triết lý sống sâu lắng, trích dẫn danh ngôn.

🎼 Danh Sách 10 Bản Nhạc Nền CC0 Mở Quyền (Không Dính Bản Quyền)

- `01_thien_dinh_an_yen.mp3` : Chuông gió & sáo thiền tịnh.
- `02_piano_truyen_cam_hung.mp3` : Giai điệu piano truyền cảm.
- `03_nang_mai_khoi_dau.mp3` : Tươi sáng, đầy năng lượng.
- `04_anh_sang_hy_vong.mp3` : Sâu lắng, chạm vào cảm xúc.
- `05_bay_bong_khat_vong.mp3` : Nhẹ nhàng, phóng khoáng.
- `06_guitar_moc_mac.mp3` : Tiếng guitar acoustic mộc mạc.
- `07_sao_truc_thanh_tao.mp3` : Âm hưởng dưỡng sinh cổ phong.
- `08_piano_sau_lang.mp3` : Tâm sự, lắng đọng lòng người.
- `09_buoi_chieu_em_a.mp3` : Lo-fi thư thái, êm dịu.
- `10_nhac_nen_goc_ambient.m4a` : Bản nhạc ambient du dương.

📦 PHẦN 2: BƯỚC 3 — KHO VIDEO THÀNH PHẨM & XUẤT BẢN

Sau khi bấm **"Lưu Sửa Đổi & Tạo Video Mẫu Ngay"**, tiến trình render đồ họa sẽ dựng video nền chuyển động, phủ lớp tương phản, vẽ typography và lồng ghép nhạc nền hoàn chỉnh.



Hình 6: Tab Kho Video Thành Phẩm với trình phát video tích hợp và công cụ sao chép Caption

1. **Xem Lại Video Thành Phẩm Trực Tiếp Trên App**
   Bấm chọn bất kỳ video nào trong danh sách. Khung bên phải sẽ phát ngay video với đầy đủ âm thanh sống động và hình ảnh sắc nét chuẩn tỷ lệ 9:16 (720x1280 hoặc 1080x1920).

2. **1-Click Sao Chép Caption & Bộ Hashtag Chuẩn SEO**
   Bấm nút "📋 **Sao Chép Caption**". Hệ thống sẽ tự động sao chép toàn bộ văn bản bài viết kèm chữ ký kênh và bộ Hashtag tối ưu vào Clipboard của bạn:

```
🌟 5 THÓI QUEN BUỔI SÁNG GIÚP KÉO DÀI TUỔI THỌ 🌟
1. Uống ngay một cốc nước ấm khi vừa thức dậy.
2. Vận động nhẹ nhàng và hít thở sâu 5 phút.
3. Không kiểm tra điện thoại ngay khi mở mắt.
...
👉 Chia sẻ ngay cho người thân yêu nhé!
#suckhoe #meohay #songkhoe #chudungsuckhoe #reelsvn
```

3. **Đăng Tải Ngay Lên Facebook Reels, TikTok & YouTube Shorts**
   Mở Facebook hoặc TikTok trên trình duyệt, kéo thả tệp video từ thư mục `data/renders` vào khung đăng bài, dán (Ctrl+V) caption vừa sao chép và bấm Đăng!

> 📂 **Vị Trí Lưu Video Thành Phẩm:** Toàn bộ video thành phẩm được lưu tại thư mục: `FB_Auto_Video_Studio_v3_HANDOVER\data enders\` với định dạng MP4 tiêu chuẩn, tương thích với mọi thiết bị di động và mạng xã hội.

🩺 PHẦN 3: CHẨN ĐOÁN LỖI, KHẮC PHỤC SỰ CỐ & FAQS

🔍 Bảng Xử Lý Các Tình Huống Thường Gặp

Hiện Tượng / Lỗi	Nguyên Nhân Khả Dĩ	Biện Pháp Khắc Phục Nhanh
Ứng dụng không mở được khi nhấp đúp	Chưa chạy cài đặt thư viện hoặc máy chưa cài Python có PATH.	1. Chạy tệp `1_Cai_Dat_Moi_Truong.bat`. 2. Nếu vẫn lỗi, kiểm tra xem khi cài Python đã tích *"Add Python to PATH"* chưa.
Extension báo lỗi "Không thể kết nối Studio"	Chưa mở ứng dụng Studio hoặc sai Token kết nối.	1. Mở ứng dụng `2_Chay_Ung_Dung.bat` trước. 2. Vào tab Cài Đặt, copy Token và dán lại vào Extension Chrome.
Gemini báo lỗi Quota / Hạn mức	API Key miễn phí của bạn vượt quá số lượt gọi trong 1 phút.	Đợi 1-2 phút rồi quét lại, hoặc tạo thêm 1 API Key mới tại *aistudio.google.com* rồi dán vào tab Cài Đặt.
Video render bị thiếu tiếng hoặc mất hình	Tệp nhạc hoặc video nền bị xóa/di chuyển.	Nhấp đúp vào `3_Kiem_Tra_He_Thong.bat` để chương trình kiểm tra và phục hồi tệp bị thiếu.

❓ Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Q: Đăng video lên Facebook/TikTok có bị bản quyền âm thanh không?

Trả lời: Hoàn toàn KHÔNG. Toàn bộ 10 bản nhạc nền trong thư viện đều thuộc quyền sử dụng mở CC0 (Creative Commons Zero / Royalty-Free), tuyệt đối không bị tắt tiếng hay dính gậy bản quyền.

Q: Tôi có thể thêm video nền hoặc bài hát của riêng tôi vào không?

Trả lời: Rất dễ dàng! Bạn chỉ cần sao chép tệp video dọc MP4 vào thư mục `assets/backgrounds/` hoặc tệp nhạc MP3 vào `assets/music/`. Ứng dụng sẽ tự động nhận diện trên giao diện.

Q: Máy tính không có card đồ họa rời (GPU) có render được không?

Trả lời: Hoàn toàn bình thường. Bộ Engine của Studio v3 sử dụng preset `veryfast` tối ưu hóa CPU, render một video 20-30 giây chỉ mất khoảng 10-15 giây trên CPU thông thường.

🚀 PHẦN 4: HƯỚNG DẪN ĐẨY LÊN GITHUB & BÀN GIAO MÃ NGUỒN

Toàn bộ dự án tại thư mục `D:\FB_Auto_Video_Studio_v3_HANDOVER` đã được cấu hình sẵn Git. Dưới đây là 2 bước để bạn đưa lên GitHub cá nhân và chia sẻ cho người khác:

1 **Đẩy Lên GitHub Của Bạn (Tài khoản: huyh314)**

Mở **PowerShell** hoặc **Terminal** trên máy và chạy:

```
# Bước A: Đăng nhập lại tài khoản GitHub
gh auth login
# Chọn: GitHub.com -> HTTPS -> Yes -> Login with a web browser (Bấm Approve trên trình duyệt)

# Bước B: Tự động tạo repo và đẩy code lên:
cd "D:\FB_Auto_Video_Studio_v3_HANDOVER"
gh repo create FB_Auto_Video_Studio_v3 --public --source=. --remote=origin --push
```

(Hoặc bạn có thể nhấp đúp vào tệp `4_Day_Len_Github.bat` để đẩy bằng tay).

2 **Hướng Dẫn Cho Người Khác Clone Về Sử Dụng**

Đồng nghiệp hoặc đối tác chỉ cần thực hiện 2 lệnh đơn giản:

```
git clone https://github.com/huyh314/FB_Auto_Video_Studio_v3.git
cd FB_Auto_Video_Studio_v3
```

Sau đó nhấp đúp chuột vào `1_Cai_Dat_Moi_Truong.bat` và `2_Chay_Ung_Dung.bat` để sử dụng ngay lập tức!

📞 Thông Tin Bàn Giao & Hỗ Trợ Kỹ Thuật

- **Sản phẩm bàn giao:** Hệ Thống Tự Động Hóa Sản Xuất Video Ngắn FB Auto Video Studio Pro v3
- **Trạng thái kiểm thử:** 27/27 Unit Tests ĐẠT 100% trong 6.49 giây.
- **Bảo mật:** 100% tệp cấu hình đã được tẩy rửa API key cá nhân, an toàn tuyệt đối khi công khai.
- **Kênh GitHub:** https://github.com/huyh314/FB_Auto_Video_Studio_v3

FB Auto Video Studio Pro v3 — Tài Liệu Bàn Giao & Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chính Thức © 2026. Mọi quyền được bảo lưu.